

Studio Globale di Funzione

Cosa serve?

Tracciare un grafico approssimativo di $f(x)$ per studiarne le proprietà qualitative.

Quando si studia una funzione, si studia una formula

Es

$$f(x) = \frac{e^x}{x-1}$$

1) Insieme di definizione & simmetrie

$f(x)$ è definita per $x \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$x-1 \neq 0 \Rightarrow x \neq 1$$

non ha particolari simmetrie

$$f(x) \neq f(-x) \quad \text{e} \quad -f(x) \neq f(-x)$$

2) Continuità & limiti

$f(x)$ è rapporto tra funzioni continue, quindi è continua dove è definita

$$\mathbb{R} \setminus \{1\} = (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x-1} = +\infty \quad (\text{semplice infinito})$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{x-1} = \frac{0}{-\infty} = 0^- \quad (\text{zeri algebrici})$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{e^x}{x-1} = \frac{e}{0^+} = +\infty \quad (\text{zeri algebrici})$$

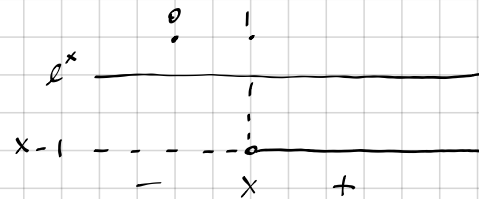
$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{e^x}{x-1} = \frac{e}{0^-} = -\infty \quad (\text{zeri algebrici})$$

3) Signo & Zeri

Risolvo se possibile, $f(x)=0$, $f(x)>0$, $f(x)<0$

$$\frac{e^x}{x-1} = 0 \quad e^x = 0 \quad \text{MA!}$$

$$\frac{e^x}{x-1} > 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} e^x > 0 \\ x-1 > 0 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \forall x \\ x > 1 \end{array} \right.$$



$f(x) > 0$ per $x \in (1, +\infty)$

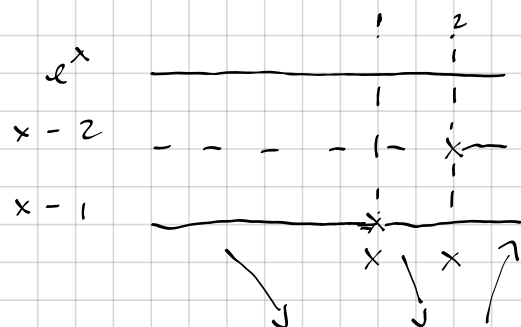
$f(x) < 0$ per $x \in (-\infty, 1)$

4) Derivate & Monotonie (esistenza, segno, zeri di $f'(x)$)

$$f(x) = \frac{e^x}{x-1}$$

$$f'(x) = \frac{(e^x)(x-1) - (e^x)}{(x-1)^2} = \frac{x e^x - e^x - e^x}{(x-1)^2} = \frac{x e^x - 2 e^x}{(x-1)^2} = \frac{e^x (x-2)}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) > 0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} e^x > 0 \\ (x-1)^2 > 0 \\ x-2 > 0 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \forall x \\ \forall x \neq 1 \\ x > 2 \end{array} \right.$$



$f(x)$ decrescente per $x \in (-\infty, 1) \cup (1, 2)$

$f(x)$ crescente per $x \in (2, +\infty)$

$f(x)$ ha un minimo locale in $x=2$

Oss: $x=2$ non è un punto di minimo globale su $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ perché $f(2) = e^2 > 0$ e $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$

Applicazioni:

1) $\inf/\sup/\max/\min$ dell'immagine di f

poiché $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$, $\inf = -\infty$, $\max = +\infty$, $\max$ e $\min$ N.E

2) $\inf/\sup/\max/\min$ di $A = \{f(x) \mid x > 1\}$

poiché $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, $\sup A = +\infty \Rightarrow \max A$ N.E

inoltre $f(x)$ è decrescente $(1, 2)$ e crescente su $(2, +\infty) \Rightarrow \forall x > 1, f(x) \geq f(2) = e^2 \Rightarrow e^2 = \min A = \inf A$

3) Quante soluzioni ha $e^x = \lambda(x-1)$ al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$

(i) $x=1$ non è soluzione per nessun $\lambda \in \mathbb{R}$

(i.i) considero $f(x) = \frac{e^x}{x-1}$, allora chiedo quante soluzioni ha $f(x) = \lambda$ al variare di $\lambda \in \mathbb{R}$

4) Trovare il più piccolo $K > 0$ tale che $f(x)$ è iniettiva da $[K, +\infty)$ in $\mathbb{R}$

Altre possibili domande

asintoti
convessità / concavità / flessi
punti di non derivabilità

Asintoti

li sono 3 tipi di asintoti, orizzontali, verticali e obliqui

$f(x)$ definita su una semiretta

Asintoto orizzontale

Una retta $y = k$ è un asintoto orizzontale di $f(x)$ per $x \rightarrow 0$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k$, stessa cosa per $-\infty$ solo al negativo

OSI: ci possono essere al massimo 2 asintoti orizzontali che si trovano calcolando i limiti a $\pm \infty$

Asintoto verticale

Una retta $x = x_0$ è un asintoto verticale di $f(x)$ e si verifica almeno una delle seguenti:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \pm \infty$$

Gli asintoti verticali si trovano agli estremi finiti e nei punti di discontinuità

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \pm \infty$$

Asintoto Obliquo

$y = mx + q$ è un asintoto obliquo di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx - q) = 0$ (idem per $x \rightarrow -\infty$)

Come trovo m e q

$$m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{oppure} \quad m = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = l \in \mathbb{R}$$

$$q = \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - mx)$$

OSS: 1) $m = 0$ asintoto orizzontale, $q \in \mathbb{R}$

2) asintoti obliqui e orizzontali sono incompatibili, non possiamo averli tutti e 2 dalla stessa parte

3) due orecchie q che m per avere un asintoto obliquo

$$4) \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) \in \mathbb{R} \text{ allora } m = \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$$

Eg

$$f(x) = \frac{3x^2 + 1}{x - 1} \quad \text{Dom} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{3x^2 + 1}{x - 1} = \pm \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x^2 + 1}{x - 1} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3x^2 + 1}{x - 1} = -\infty$$

cerco l'obliquo

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x)/x = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{3x^2 + 1}{x^2 - x} = \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x}} = 3 \quad m = 3$$

$$q = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} f(x) - 3x = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} (3x^2 + 1)/(x - 1) - 3x = \frac{3x^2 + 1 - 3x^2 + 3x}{x - 1} = \frac{3 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}} = 3$$

$$y = 3x + 3$$

